

Лабораторная работа №9. Изучение набора услуг (PDU) и формата сообщений протокола SNMP

1. Тема

Изучение набора услуг (PDU) и формата сообщений протокола SNMP.

2. Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить структуру сообщений SNMP, типы PDU (Protocol Data Units), их назначение и формат кодирования (ASN.1/BER).
- **Практическая:** Приобрести навыки анализа SNMP-трафика с помощью Wireshark, идентификации версий SNMP, типов PDU и параметров сообщений при работе с реальным SNMP-агентом.

3. Задачи

1. Изучить теоретические основы форматов сообщений SNMPv1, SNMPv2c.
2. Установить и настроить утилиты net-snmp в Manjaro Linux.
3. С помощью утилит командной строки сгенерировать различные типы SNMP-запросов к агенту 10.4.9.100 (community `demopublic`).
4. Захватить трафик SNMP с помощью Wireshark и проанализировать структуру PDU.
5. Сопоставить типы PDU с их кодами и описанием.

4. Оборудование и программное обеспечение

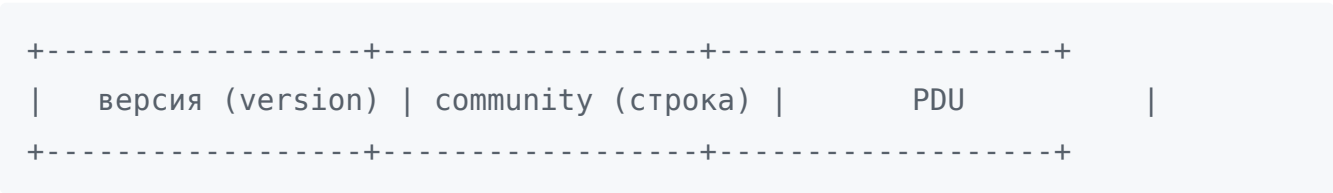
- **Программное обеспечение:**
 - Операционная система: Manjaro Linux.
 - Wireshark (для захвата и анализа трафика).
 - Пакет net-snmp (утилиты: snmpget, snmpgetnext, snmpwalk, snmptable, snmptranslate).
- **Оборудование:**
 - SNMP-агент по адресу 10.4.9.100 с community `demopublic`.

5. Краткие теоретические сведения

5.1. Формат сообщений SNMP

SNMP использует протокол UDP (порты 161 для менеджера-агента и 162 для trap-сообщений). Сообщение SNMP состоит из заголовка и PDU.

SNMPv1 и SNMPv2c:



- **version** – целое число: 0 для SNMPv1, 1 для SNMPv2c.
- **community** – строка, используемая для аутентификации (в данной работе используется `demopublic`).
- **PDU** – блок данных, тип которого определяет операцию.

5.2. Типы PDU (SNMPv1/v2c)

Тип PDU	Код (в ASN.1)	Назначение
GetRequest	0 (A0)	Запрос значения одной или нескольких переменных.
GetNextRequest	1 (A1)	Запрос следующей переменной в иерархии MIB (для обхода таблиц).
GetResponse	2 (A2)	Ответ на Get/GetNext/Set запросы (содержит значения или код ошибки).
SetRequest	3 (A3)	Установка значения переменной (конфигурирование).
Trap (v1)	4 (A4)	Асинхронное уведомление от агента менеджеру (без подтверждения).
GetBulkRequest (v2c)	5 (A5)	Массовое получение данных (замена нескольких GetNext).
InformRequest (v2c)	6 (A6)	Уведомление с подтверждением (менеджер-менеджер).
Trap (v2c)	7 (A7)	Уведомление (аналогично v1, но другой формат).

5.3. Структура PDU (на примере GetRequest)



request-id	error-status	error-index	variable-bindings	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+

- **request-id** – целое число, идентифицирующее запрос (используется для сопоставления ответов).
- **error-status** – код ошибки (0 – нет ошибки).
- **error-index** – индекс переменной, вызвавшей ошибку.
- **variable-bindings** – список пар {OID, value} (в запросе value опущено или задано для Set).

5.4. Кодирование ASN.1/BER

SNMP использует формальную нотацию ASN.1 и правила кодирования BER (Basic Encoding Rules). Каждый элемент кодируется как тройка:

- **Tag** (тип данных)
- **Length** (длина данных)
- **Value** (значение)

6. Порядок выполнения работы

6.1. Подготовительный этап

1. Работа предполагает выполнение на операционной системе Manjaro Linux.
2. Установите пакет net-snmp (утилиты для работы с SNMP) и Wireshark, если они ещё не установлены:

```
sudo pacman -S net-snmp wireshark-qt
```

3. Проверьте доступность SNMP-агента 10.4.9.100:

```
ping -c 4 10.4.9.100
```

6.2. Основной этап

Часть 1. Генерация SNMP-запросов

1. Откройте терминал и запустите Wireshark:

```
wireshark
```

Выберите сетевой интерфейс, через который осуществляется связь с агентом 10.4.9.100 (обычно `enp2s0`). Начните захват трафика.

2. **GetRequest** – запрос значения одной переменной:

```
snmpget -v 2c -c demopublic 10.4.9.100 sysUpTime.0
```

Обратите внимание на результат.

3. **GetNextRequest** – запрос следующей переменной:

```
snmpgetnext -v 2c -c demopublic 10.4.9.100 sysUpTime.0
```

4. **GetBulkRequest** (только для SNMPv2c) – массовое получение данных:

```
snmpbulkget -v 2c -c demopublic 10.4.9.100 system
```

Здесь 0 – non-repeaters, 5 – max-repetitions.

5. **Walk** – обход всей ветки MIB (автоматически использует GetNext):

```
snmpwalk -v 2c -c demopublic 10.4.9.100 system
```

6. **Table** – вывод таблицы в удобном виде:

```
snmptable -v 2c -c demopublic 10.4.9.100 sysORTable
```

7. **SetRequest** – изменение значения переменной. Для этого требуется community с правами записи. Запрос будет отправлен SNMP-агенту, но не будет выполнен.

```
snmpset -v 2c -c demopublic 10.4.9.100 sysName.0 s "MyHost"
```

Часть 2. Анализ захваченного трафика в Wireshark

1. Остановите захват в Wireshark.
2. В поле фильтра введите `snmp` или `udp.port == 161`, чтобы отобразить только SNMP-пакеты.
3. Выберите пакет, соответствующий первому `snmpget`. Разверните дерево протокола `Simple Network Management Protocol`. Найдите следующие поля:
 - **version**
 - **community**
 - **PDU type** (GetRequest, GetResponse и т.д.)
 - **request-id**
 - **variable-bindings**Запишите значения для отчёта.
4. Найдите ответный пакет (GetResponse) и сравните request-id.
5. Выберите пакет с `snmpgetnext`. Убедитесь, что тип PDU – GetNextRequest, и что в ответе вернулся следующий OID.
6. Найдите пакеты, сгенерированные `snmpbulkget`. Разверните GetBulkRequest и обратите внимание на поля `non-repeaters` и `max-repetitions`.

7. Если выполняли `snmpset`, найдите SetRequest и GetResponse. Обратите внимание, что в SetRequest поле value заполнено.
8. Для любого ответа проанализируйте кодирование ASN.1/BER: Wireshark показывает развёрнутое представление, но вы можете посмотреть шестнадцатеричный дамп и сопоставить с типами.

6.3. Контрольный этап

1. Заполните таблицу соответствия типов PDU (код, название, назначение) на основе анализа.
2. Сделайте скриншоты Wireshark с разобранными полями сообщений (для каждого типа PDU).
3. Подготовьте ответы на контрольные вопросы.

7. Контрольные вопросы

1. Какие основные компоненты входят в сообщение SNMPv1/v2c?
2. Какую роль играет поле `community`?
3. Перечислите типы PDU SNMPv1 и их назначение.
4. Чем отличаются GetRequest и GetNextRequest?
5. Для чего используется GetBulkRequest и какие у него дополнительные параметры?
6. Как связаны запрос и ответ? Какой механизм используется?
7. Какой тип PDU используется для асинхронных уведомлений?
8. В чём отличие Trap в SNMPv1 от Trap в SNMPv2c?
9. Как кодируются данные в SNMP? Какое правило кодирования используется?
10. Какие меры безопасности добавлены в SNMPv3?
11. Какие порты используются для SNMP?
12. Как определить версию SNMP по захваченному пакету?
13. Что означает код ошибки в GetResponse?
14. Как в variable-bindings представляются значения?
15. Как можно использовать SNMP для управления сетевыми устройствами?

8. Содержание отчёта

- Тема, цель и задачи работы.
- Результаты выполнения:
 - Скриншоты выполнения команд `snmpget`, `snmpgetnext`, `snmpwalk`, `snmptable`, `snmpbulkget` с выводами.
 - Скриншоты Wireshark для каждого типа PDU (GetRequest, GetNextRequest, GetBulkRequest, GetResponse, SetRequest – если выполнялся).

- Таблица типов PDU с указанием кода и описания.
- Примеры расшифровки полей сообщений.
- Ответы на контрольные вопросы.
- Выводы по работе.